



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

AU7039 工业软件技术与应用 工业软件导论

课程负责人: 戴文斌
w.dai@sjtu.edu.cn

本课你需要理解的几点内容

- 工业软件简介
- 工业软件分类与应用
- 工业软件困境
- 工业软件未来发展趋势

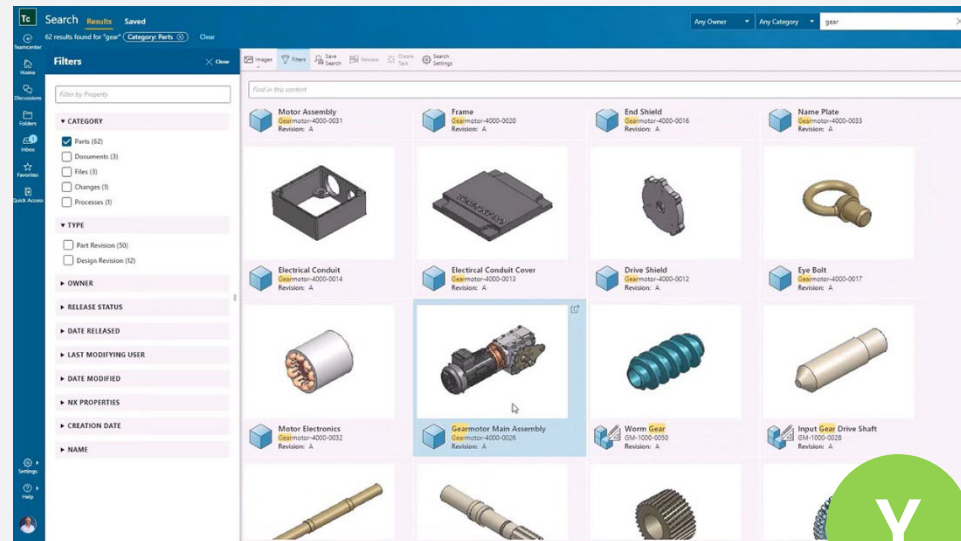
工业软件导论

哪些属于工业软件?



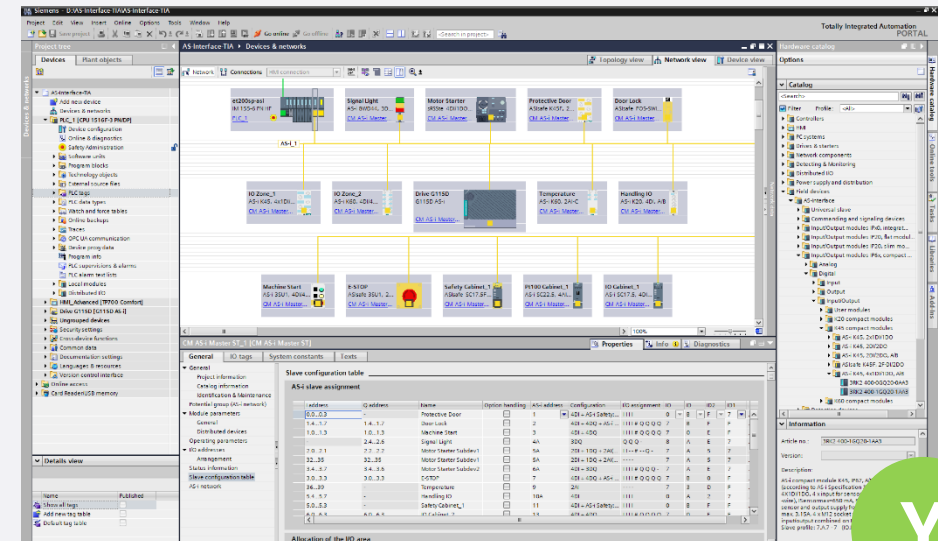
Y

计算机辅助设计



Y

产品全生命周期管理



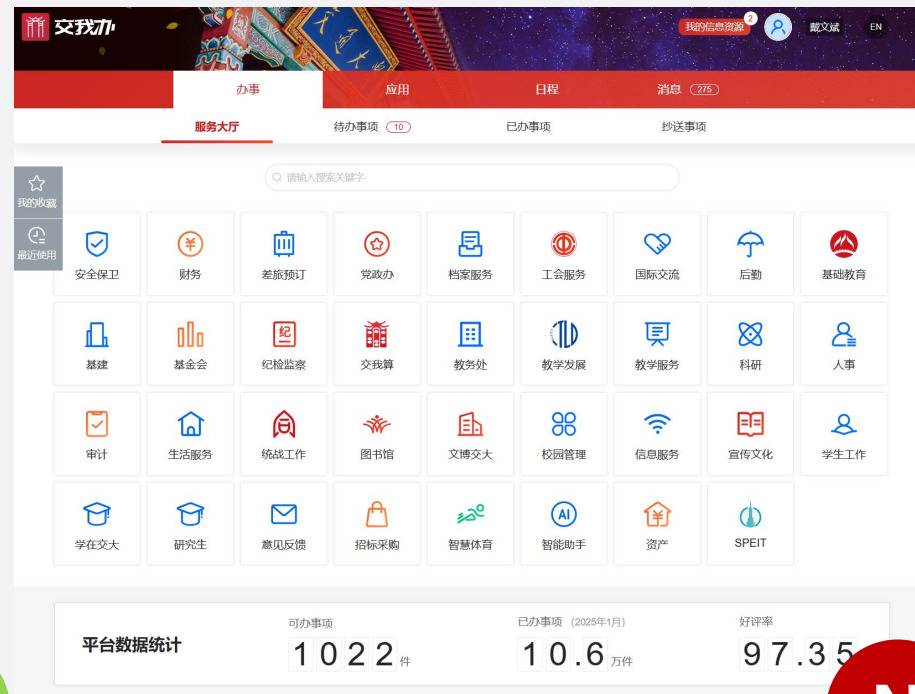
Y

控制器集成开发环境



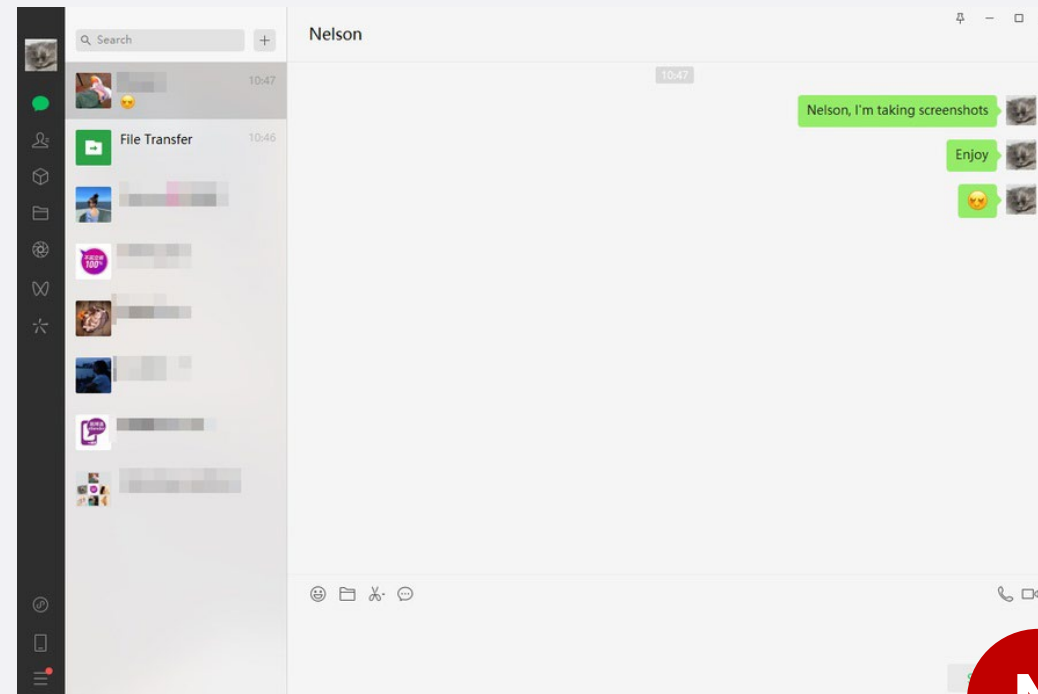
Y

监控系统



N

办公自动化



N

在线通讯



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

工业软件导论

工业软件定义

工业软件定义：

国标GB/T-36475-2018中将工业软件定义为在工业领域辅助进行工业设计、生产、通讯、控制的软件。工业软件是以工业内容为主，贯穿于工业全生命周期，为工业增产增值服务的软件。

工业软件分类：

软件类别	典型软件	软件功能
运营管理类	ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系 管理）、SCM（供应链管理）、HRM（人 力资源管理）、EAM（企业资产管理）	提高管理水平、物流效率、信息流效率
生产控制类	MES（制造执行系统）、SCADA（数据采 集与监控）、HMI（人机界面）	提高设备利用率与制造质量、降低制造成本
研发设计类	CAD（辅助设计）、CAE（辅助分析）、CAM（辅助制造）、CAPP（辅助工艺规划）、PDM（产品数据管理）、PLM（产品生命周期管理）	提高开发效率、降低开发成本、缩短开发周期
嵌入式	PAC/PLC（可编程自动化/逻辑控制器）、DCS（分布式控制系统）	提高智能化水平、装备性能与装备附加值



工业软件企业有哪些？

设计研发



运营管理



集成咨询



制造执行系统MES



控制设备云

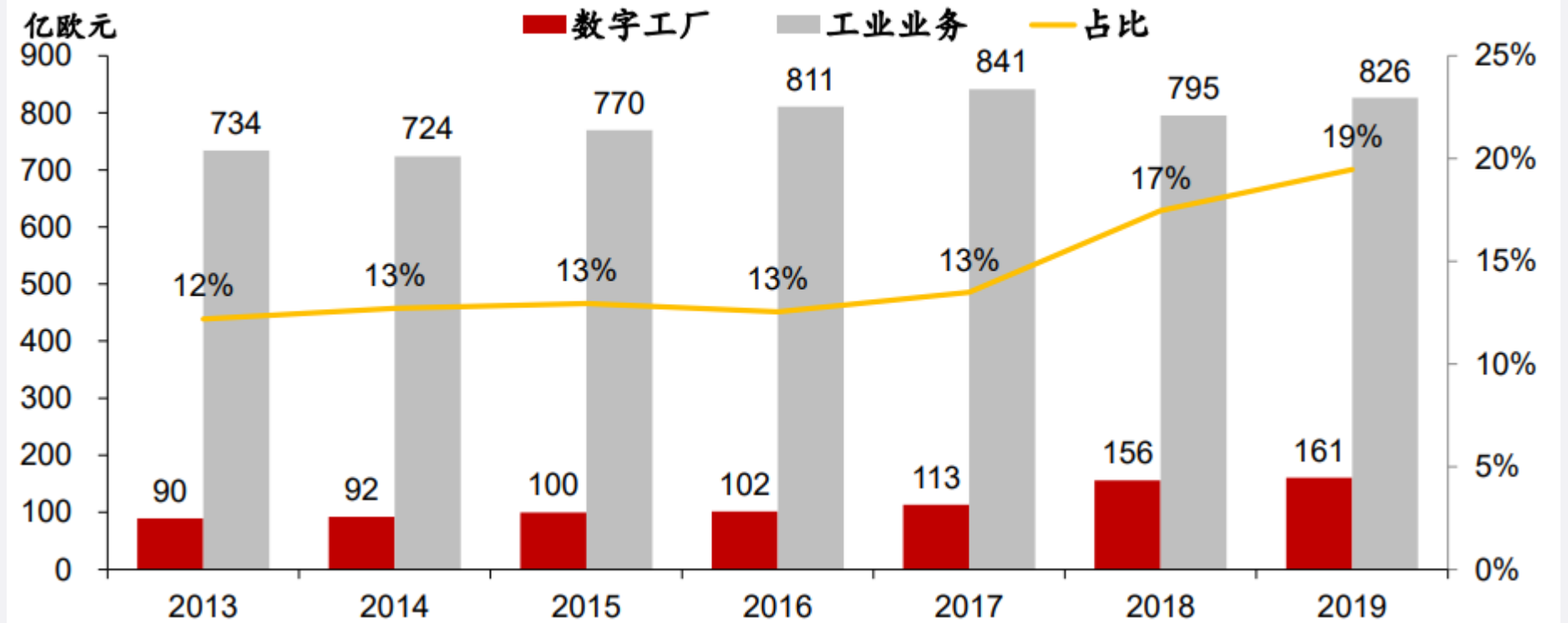


工业软件企业：西门子

2019年“西门子PLM软件”部门正式改为“西门子数字工业软件DISW”，西门子工业软件从全生命周期管理，拓展到制造运营管理软件MOM、IoT分析和工业APP等。西门子工业软件总计有12条产品线，高效完成了从集成化传动、智能控制器到PLM软件的全方位工业自动化及生产自动化，推动现代工业4.0进程。

- NX
- Polarion
- Mentor
- PLM Components
- Teamcenter
- Simcenter
- Opcenter
- Tecnomatix
- MindSphere
- Solid Edge
- TIA Portal
- Mendix

图表：公司数字工厂收入及占比



2007年 ● Siemens AG 收购UGS，后成为西门子PLM软件

2008年 ● 收购德国工业数字工程软件innotec

2009年 ● 收购法国MES厂商Elan Software Systems

2010年 ● 整合Simatic IT

2011年 ● 收购巴西生物制药行业MES厂商Active Tecnologia em Sistemas de Automação

2012年 ● 收购质量管理软件厂商德国公司IBS AG、德国成本管理公司Perfect Costing Solutions GmbH、法国公司Kineo CAM、比利时公司VRcontext International S.A.

2013年 ● 收购比利时公司LMS、德国TESIS PLMware、英国APS厂商Preactor

2014年 ● 收购美国半导体、医械MES公司Camstar，搭建数字化服务平台Sinalytics。

2015年 ● 推出工业云服务项目MindSphere平台

2016年 ● 收购CD Adapco (美国CAE公司)、Polarion (应用程序生命周期管理)、Materials Solutions (2D打印)、收购EDA三巨头之一Mentor Graphics

2017年 ● 收购德国HaCon Ingenieurges. mbH、澳洲MRX Technologies Group、荷兰TASS International、加拿大Solido Design Automation

2018年 ● 收购德国工业实时定位公司Agilion GmbH、美国EDA公司Austemper Design Systems、美国公司Comfy、低代码平台Mendix

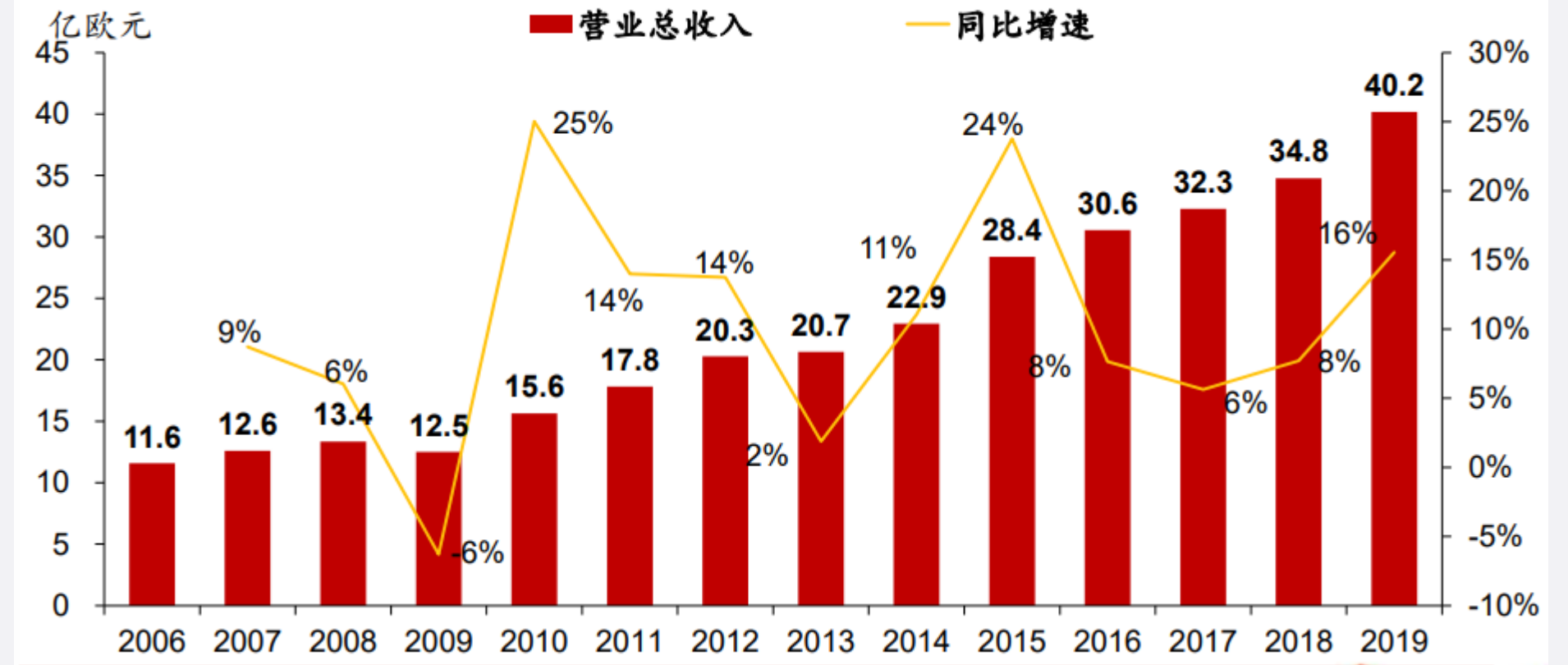
2019年 ● 收购工业软件经销商ESTEIQ、南非公司Process Systems Enterprise、美国公司MultiMechanics

工业软件企业：达索软件

达索公司是世界主要军用飞机制造商之一。先进的飞机制造产业孵化出强大的工业软件巨头达索系统。达索系统通过50多次的并购，已经发展CAD/CAE/CAM/CAPP/PLM的全生命周期数字化、网络化协同研发与管理平台，几乎垄断了航空、汽车等复杂制造行业。根据公司官网，达索系统覆盖国家超过140个，覆盖客户超过120万个。

- CATIA：达索系统最早的品牌，符合完整产品开发流程要求
- SOLIDWORKS：3D设计、数据管理、仿真、技术文件汇编与电动设计
- GEOVIA：建模并模拟工厂，提高自然资源的可预测性、效率、安全性
- BIOVIA：化学和生物领域的科学创新生命周期管理软件
- SIMULIA：可扩展的统一分析产品组合，让所有的用户立基于各自的专长与工作重点，无缝分享仿真数据与方法，而不影响信息的真实度
- DELMIA：透过规划、仿真和执行全球生产流程，以此推动制造创新
- 3DVIA：为消费者、零售商和制造商提供创新的3D空间规划解决方案

图表：2006-2019年达索系统营业收入



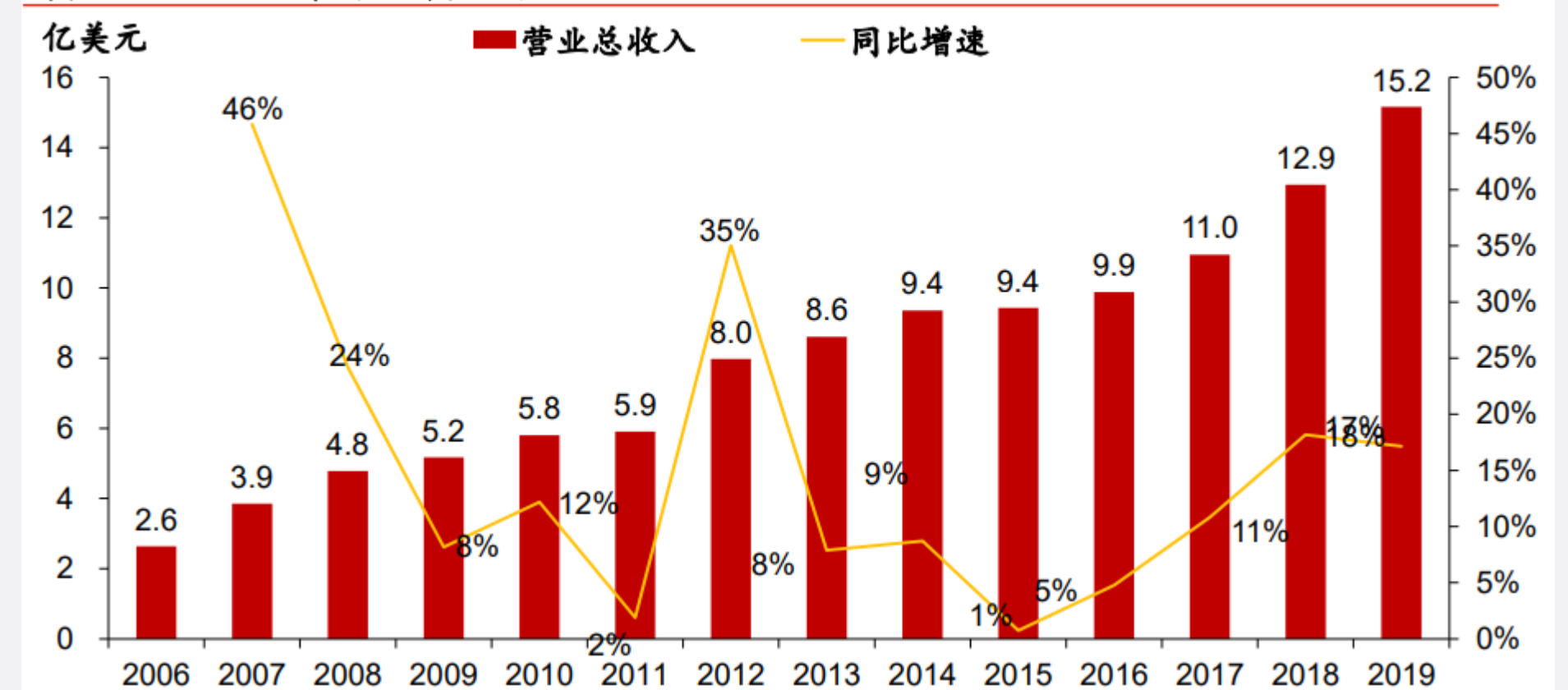
工业软件企业：ANSYS

ANSYS软件是美国ANSYS公司研制的大型通用有限元分析（FEA）软件，是世界范围内增长最快的计算机辅助工程（CAE）软件，能与多数计算机辅助设计（CAD，computer Aided design）软件接口，实现数据的共享和交换，如Creo, NASTRAN、Algor、I-DEAS、AutoCAD等。

ANSYS融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体，在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。

遍布全球和各个行业，包括航空、电器、手机、汽车、电气、快消和健康行业，代表性公司有宝马集团、宝洁集团、飞利浦公司等。

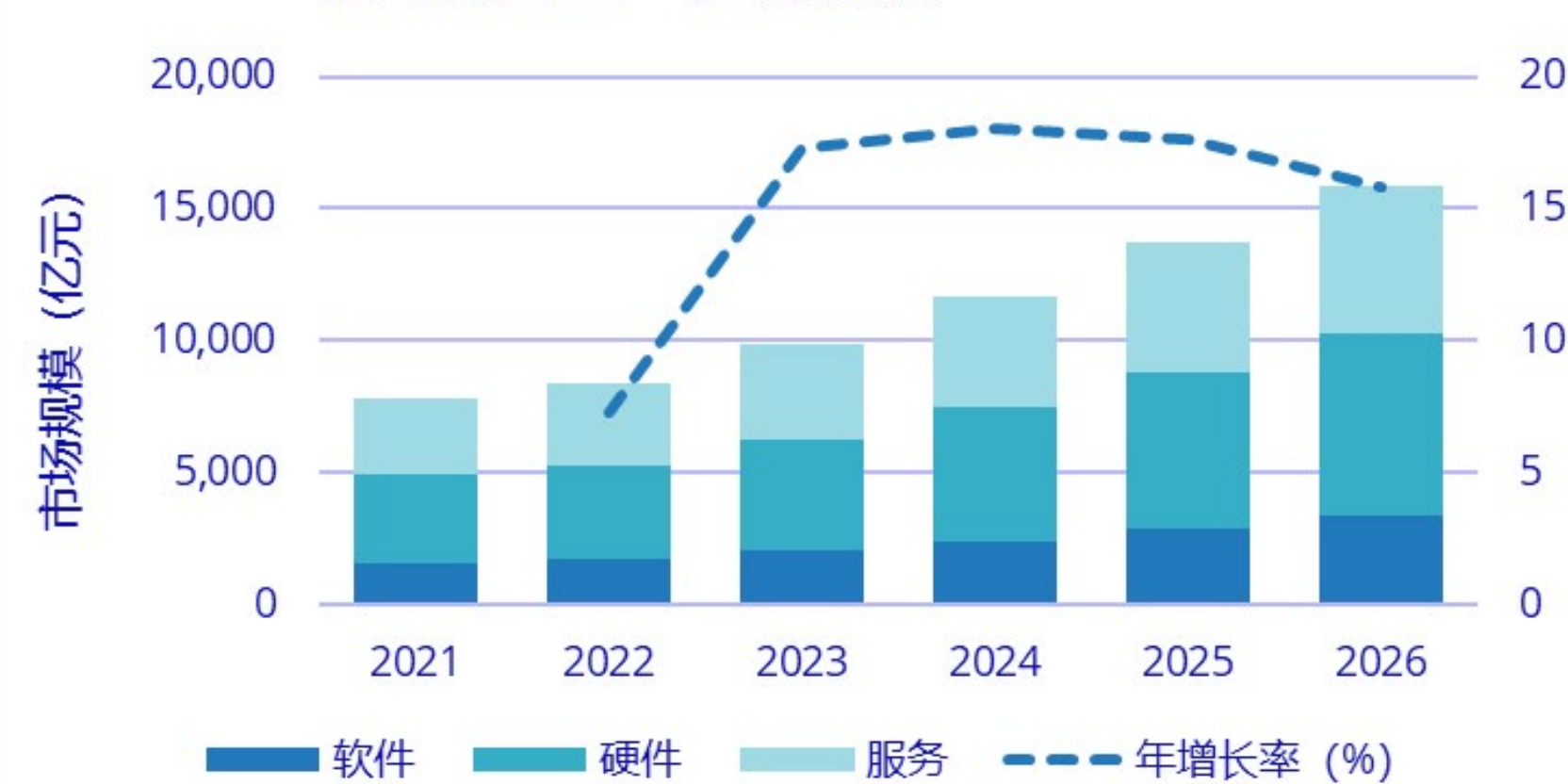
图表：2006-2019年安西斯营业收入



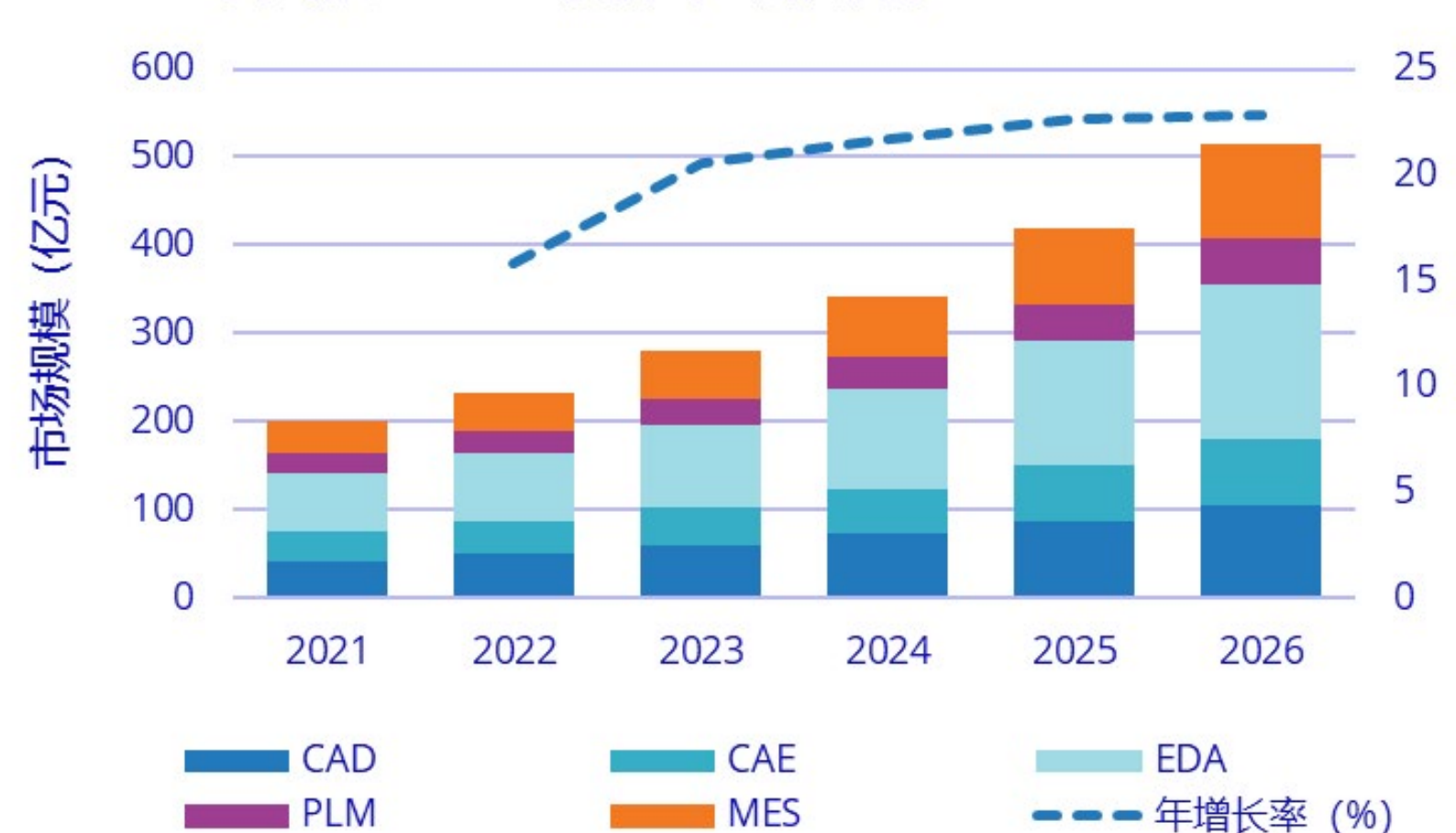
工业软件市场有多大？



中国制造业IT市场预测，2021-2026

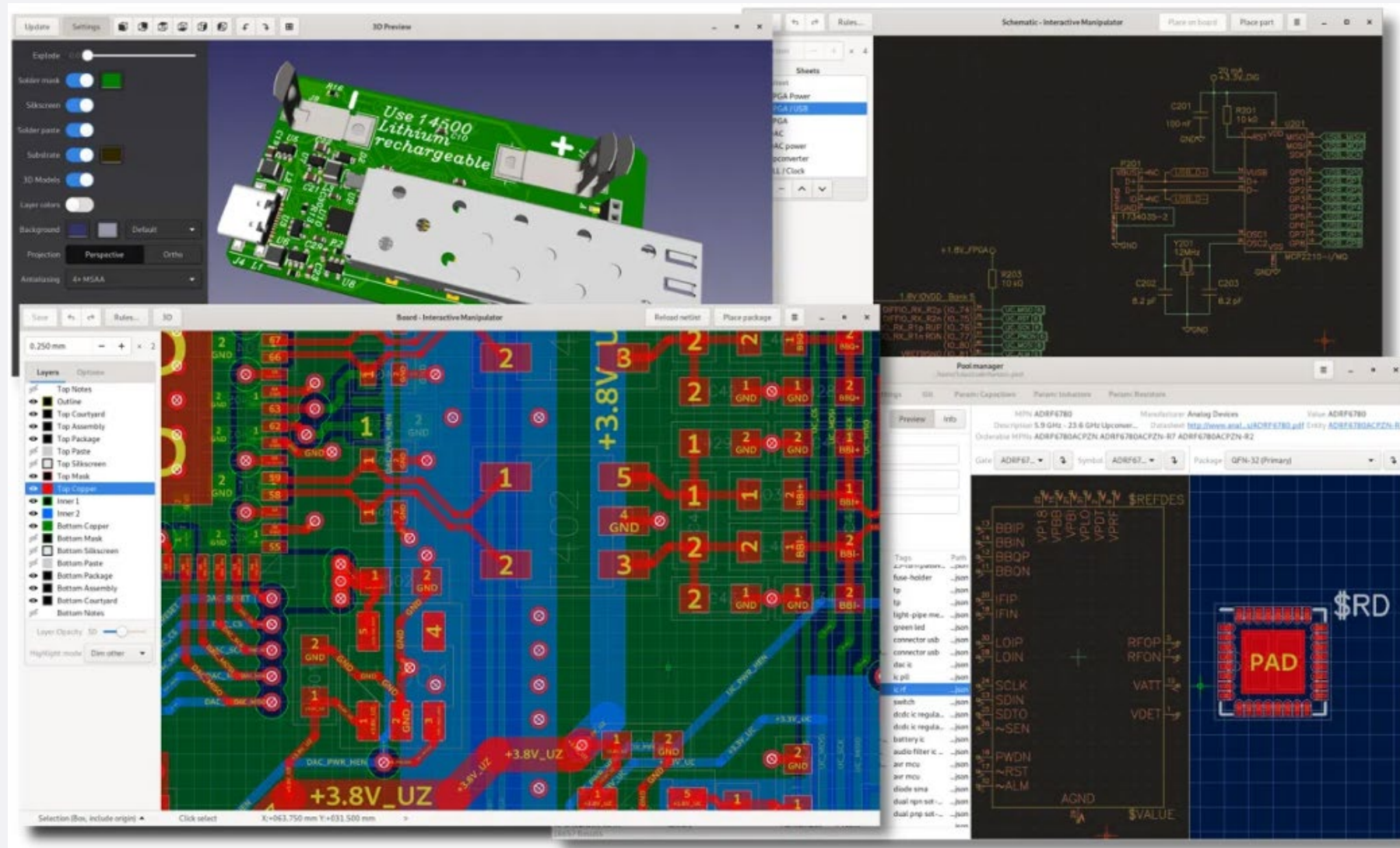


中国核心工业软件市场预测，2021-2026

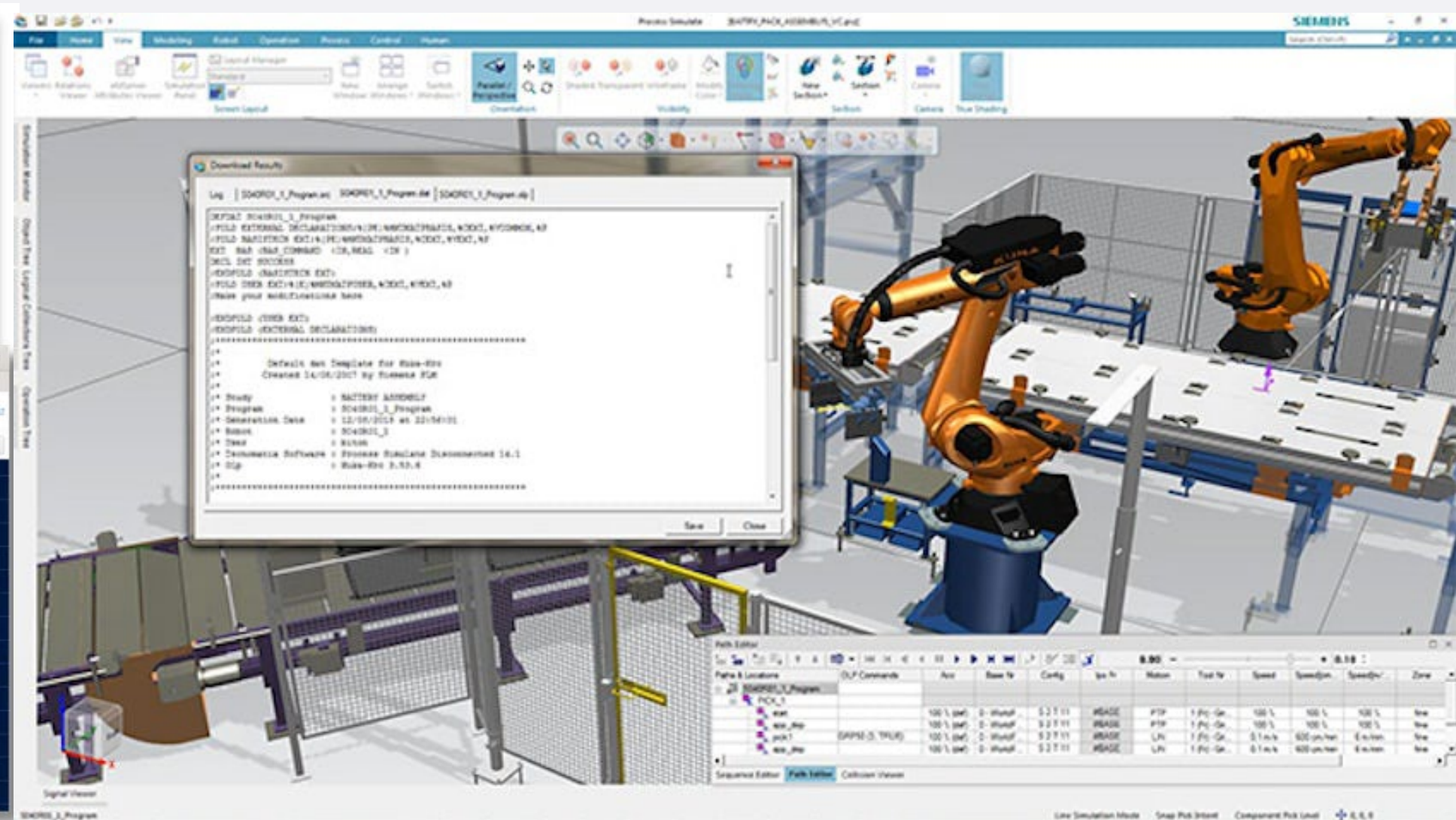


设计类软件主要应用场景

EDA（Electronic design automation），是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计（包括布局、布线、版图、设计规则检查等）等流程的设计方式。



CAE（Computer Aided Engineering）是用于做有限元分析的软件。有限元分析是一种计算机化方法，可预测产品对现实世界中的力、振动、热、流体流动和其他物理效果做出的反应。有限元分析可以表明产品是否会断裂、磨损或者是否在按照设计的方式工作。这称为“分析”，但在产品开发流程中，该分析用于预测产品在如下各种物理效果的影响下的行为：机械应力、机械振动、疲劳、运动、传热、流体流动、静电、注塑成型等。



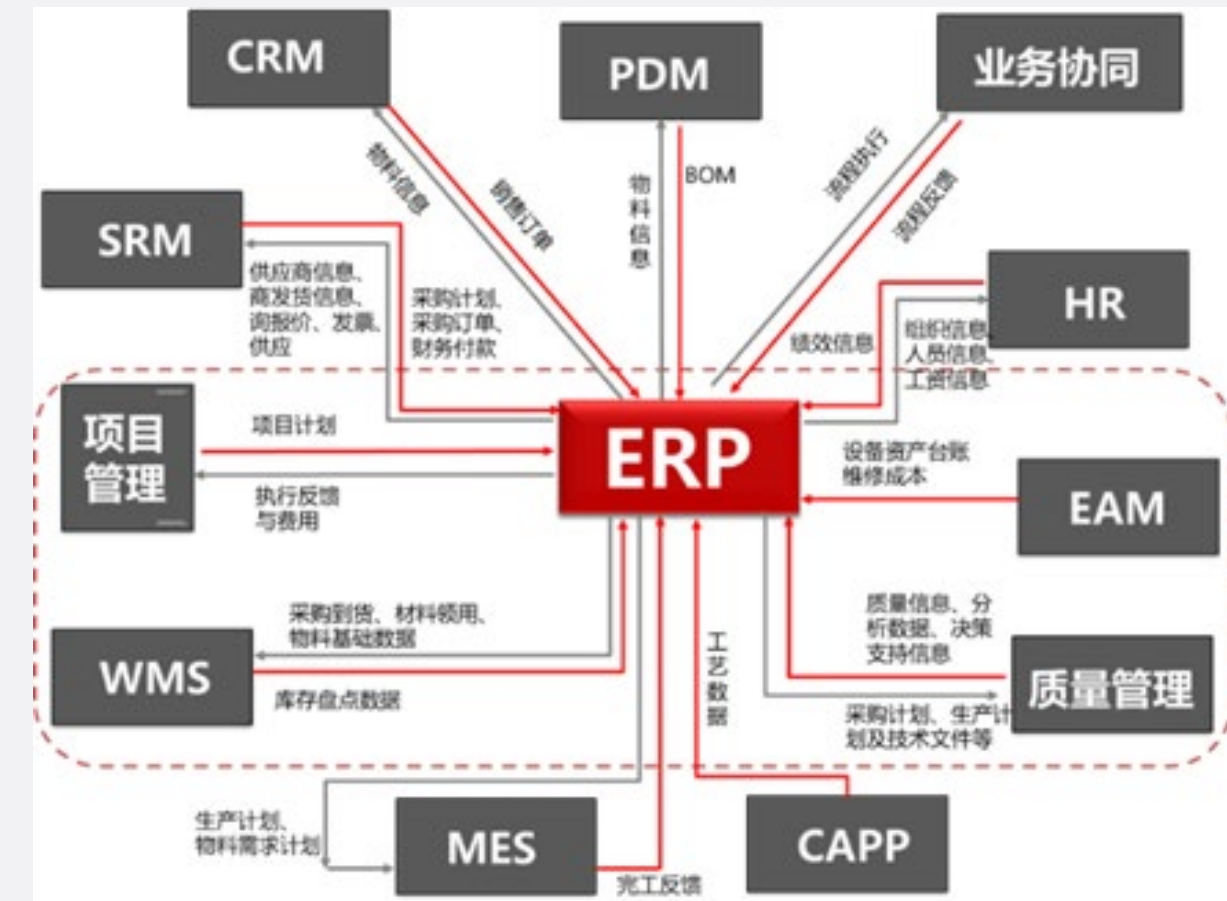
经营管理类软件：ERP/MES

ERP（Enterprise Resource Planning） 是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业管理信息系统。ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。

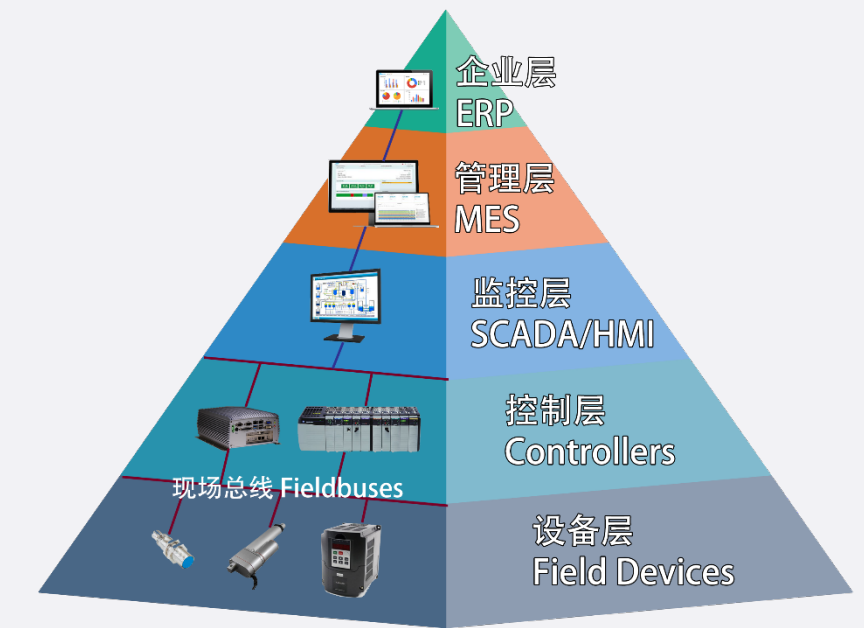
CRM（Customer Relationship Management） 是用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。它的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性 和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。

MES（Manufacturing Execution System），位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统。MES是对整个车间制造过程的优化，而不是单一的解决某个生产瓶颈；MES必须提供实时收集生产过程中数据的功能，并作出相应的分析和处理；MES需要与计划层和控制层进行信息交互，通过企业的连续信息流来实现企业信息全集成。

MES 系统具有很强的行业特性。不同行业、不同生产模式的企业，对于MES的需求有极大的差异。因此，MES具有高度定制化的需求，同时也是各个制造企业自研的重点。



生产制造类软件：PLC/DCS/SCADA



可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置，PLC采用可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。PLC已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业，包含逻辑控制、运行控制、过程控制、数据处理等功能。

分布式控制系统 (Distributed Control Systems, DCS) 主要由三站一网构成：工程师站（综合控制站）、操作员站（值班子系统站）、现场控制站和系统网络。工程师站主要负责对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护；操作员站主要处理一切和运行操作有关的人机界面功能，例如HIS、OI、MMI；现场控制站是DCS的核心，对现场I/O处理并实现直接数字控制；系统网络是连接各个站的桥梁。DCS的特点主要在于分散控制和集中管理。目前DCS被广泛应用于化工、石油、发电、建材、冶金等重工业产业。

数据采集与监视控制系统 (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) 主要分为管理端和场站端，管理端包括SCADA应用和前端采集，场站端包括PLC控制柜和工控机。一般来讲，SCADA主要有三个功能：数据采集和存储、数据分析和过程报警功能。另外，基本上SCADA还会支持多种触发形式的脚本，用户可扩展系统功能。由于电力行业对控制系统的精度和响应时间有着严格的要求，SCADA在电力行业应用最为广泛。石油、化工、冶金、燃气、交通等重工业产业应用也较为普遍。

工业软件为什么难做？

■ 工业软件是工业智慧的沉淀和结晶，先有工业知识的内核，后有软件固化的外层

工业软件与制造业升级是相互促进的关系，可以说工业软件是高水平工业化的产物，工业软件又可以促进工业水平进步，效率提升。

■ 产品线分散

工业软件蕴含工业生产的业务流程和工艺，因此，可以说工业生产的工艺有多复杂，工业软件就可以有多复杂。

■ 行业异质性强

由于不同下游在生产制造环节往往具有不同的工艺要求，所以工业软件的通用性较低，需要根据行业需求进行二次开发或配置。

■ 部署形式多样

生产控制类工业软件需要与设备和自动化系统进行集成，嵌入式软件内嵌于设备，运营管理类软件部署方式与传统软件类似。多样的部署形式衍生出专业化服务需求。

工业软件复杂性

- **工业知识造就工业软件。**工业软件首先是“工业品”，其次才是“软件产品”。工业品的属性决定了工业软件具有高度的复杂性，这不仅体现在工业生产的行业、专业、技术、流程差异大，也体现在对于数据颗粒度，计算精确度的高标准。

行业繁杂	专业种类繁多	产品复杂程度跨度大
流程行业&离散行业 39个工业大类 191个中类 525个小类	工业软件需要机械、电子、光学、声学、电磁学、流体、热处理等众多专业的知识和经验	服装、玩具等简单产品 航空、高铁等复杂产品 (空客380有600多万个零件)
生产过程复杂	厂家协作困难	对实时性、可靠性要求高
环节：研发、生产、营销、运维、供应链管理 设备：生产、实施、测量测试、仪器仪表	波音747由6个国家的16500家大中小企业协作生产	数据可靠性的差错可能带来成本、安全性的巨大牺牲

工业软件为什么难做 – EDA篇

EDA：先有物理，后有软件

EDA (Electronics Design Automation) 即“芯片之母”，我国“卡脖子”关键技术之一，用软件模拟的方式达到预设的各种电路性能指标，然后再去流片。保证EDA里的电路设计跟真实芯片之间性能一致需要精准的器件模型。用数学公式表征的器件模型就是EDA软件和实际工艺制程之间的桥梁，器件模型越准确，EDA仿真的电路就越接近于真实芯片。

由于芯片的种类和应用场景多种多样，器件模型要能反映晶体管在各种工作条件下的实际情况，那么模型的类型至少应包括：直流、交流、静态、瞬态、噪声、压力、射频、可靠性……更大的难度在于，如今晶体管的尺寸已经缩小至纳米尺度，在这个尺度下，晶体管会产生很多量子效应，比如短沟道效应、弹道输运效应。工艺制程每前进一个世代，晶体管尺寸每缩小一次，就会出现更多物理效应。对晶体管建模先要从量子力学、半导体物理等理论层面理解一个新效应背后的物理机理是什么，然后再用数学公式去描述新产生的物理效应对电流、电压、电阻等基本物理量的影响。

芯片大致可以分为数字芯片和模拟芯片，数字芯片里晶体管的工作模式只有高电压和低电压，即“1”和“0”。实际上，数字芯片会允许有一个可接受的工作电压区间，比如说电压在0.1—0.3V被视为“0”，电压在0.3—0.6V被视为“1”。那模型的精度就可以有一定的容错率。但模拟芯片里，各种参数是连续变化的，不存在“0”到“1”之间的跳变，模型就要精准的描述所有变化，对精度要求会更高。尤其是射频芯片，工作频率高达GHz，在如此高频的振荡电路里，芯片衬底会产生很多寄生效应，各种寄生电阻、寄生电容、寄生电感都会出现，模型要包含所有寄生效应，对半导体基础物理理论的理解要求更高，另一方面对工艺的一致性要求也更高。

我们在EDA上的劣势反映的其实是在半导体基础科学上的弱势。



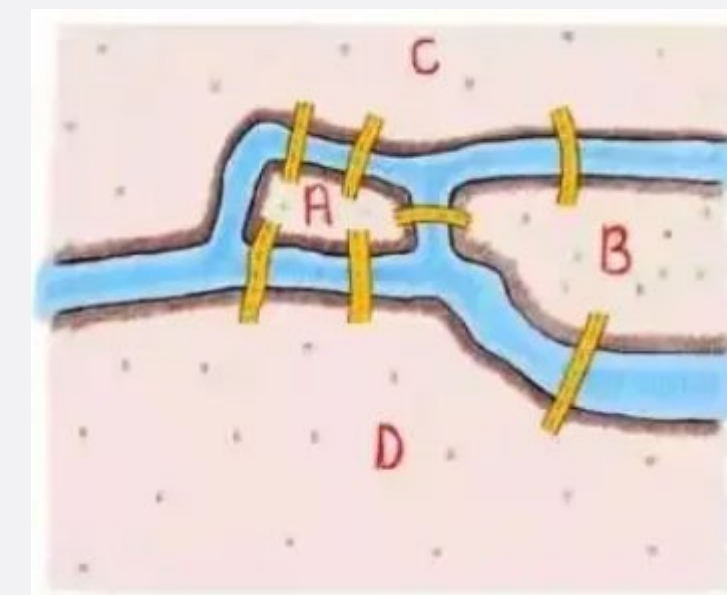
工业软件为什么难做 – 以麒麟9000为例

器件模型的建立一般是foundry厂来完成，foundry对工艺线上制造出来的每一个器件都会建立一套数学模型，然后打包成PDK（process design kits，工艺设计工具包）发给IC设计公司使用。IC设计公司将各种模块的IP综合在一起，然后EDA软件调用PDK里的数学公式计算整个电路的综合参数。于是，考验芯片设计类EDA软件的时候到了。

以海思麒麟9000为例，这块5nm制程的芯片包含了153亿个晶体管，一个晶体管对应一套数学公式，要算出这么多晶体管组合在一起的整体计算结果，考验的是EDA软件的算法有效性和快捷性。而且EDA还要理解晶体管与晶体管之间的拓扑结构，按照一定的区域划分出不同的电路单元分块计算。从下图就能十分清晰的看出，设计类EDA软件的核心竞争力在于数学和高效算法。

再以芯片中的金属布线为例，麒麟9000中的153亿个晶体管都要用金属导线连接起来，靠人去布线是不可能的，只能靠EDA软件里的算法来实现，还要尽可能减少金属导线的总长度。毕竟金属导线越长，芯片的制作成本越高。在数学里，这个问题可以抽象成找到遍历153亿个节点的最短路径问题，这是图论里的一个经典问题。其最初最简单版本是七桥问题，即找到走完一个城市内7座桥的最短路线。

从7个节点到153亿个节点，对芯片金属布线算法的要求可见一斑。如此复杂的金属布线靠人去检验也是不可能的，同样也只能靠算法自己检验。IC设计师们常说的跑电路仿真，实际上软件内部真正运行的是各种极其复杂的数学算法。因此，与其说设计类EDA是电子工程软件，不如说它是数学软件。先有数学上的突破，才有EDA的易用性。否则，如果算法太慢，一块芯片仿真的时间以天、甚至以月来计，计算结果还不一定正确，那这样的EDA软件哪个设计公司会用呢？



工业软件为什么难做 – CAx篇

CAD/CAE: “基础科学”+“行业深耕”，遥遥落后

研发设计类工业软件需要四大科学知识：工程、数学、物理和计算机知识。因此，仅靠软件工程师是无法编写工业软件的，工业软件的开发需要软件工程师和工业领域的专家共同合作。

数学方面，仿真分析软件CAE无论对于数据的前处理和后处理，还是各种求解器，对数学也有很高的要求，包括线性方程组、非线性方程组求解、偏微分方程求解、特征值特征向量求解、大规模稀疏矩阵求解等都需要非常深厚的数学基础。而工业强度的网格生成算法不仅有很深的理论问题，也有很大的程序开发工作量。德国的斯杭博士在德国开发Tetgen，从2000年左右开始一直只做这样的一件事情，坚持了20年，才有了和商业四面体引擎ghs3d竞争的能力。

物理方面，仿真分析软件CAE的求解器由物理算法组成，每个专业领域都有一堆问题求解算法，不同领域如电磁、结构、流体的求解器处理机制，完全不同，基本没法通用；另外一方面，跟FEA有限元方法有关，采用的单元类型不同，问题求解算法也不同。

尽管它支撑了整个工业的体系，但它的市场份额却小的可怜，不拿显微镜，是找不到它的存在。然而它自身的构成，分别是令人望而生畏的数学、物理、计算机和工程经验。没有一种产值如此微不足道的工业产品，却需要有如此漫长的生命轨迹。从大学的数学方程式开始出发，经过漫长的物理机理的冶炼、计算机科学与技术的萃取，最后还必须经过工程知识的淬火，才能成为一个成熟可用的工业软件产品。

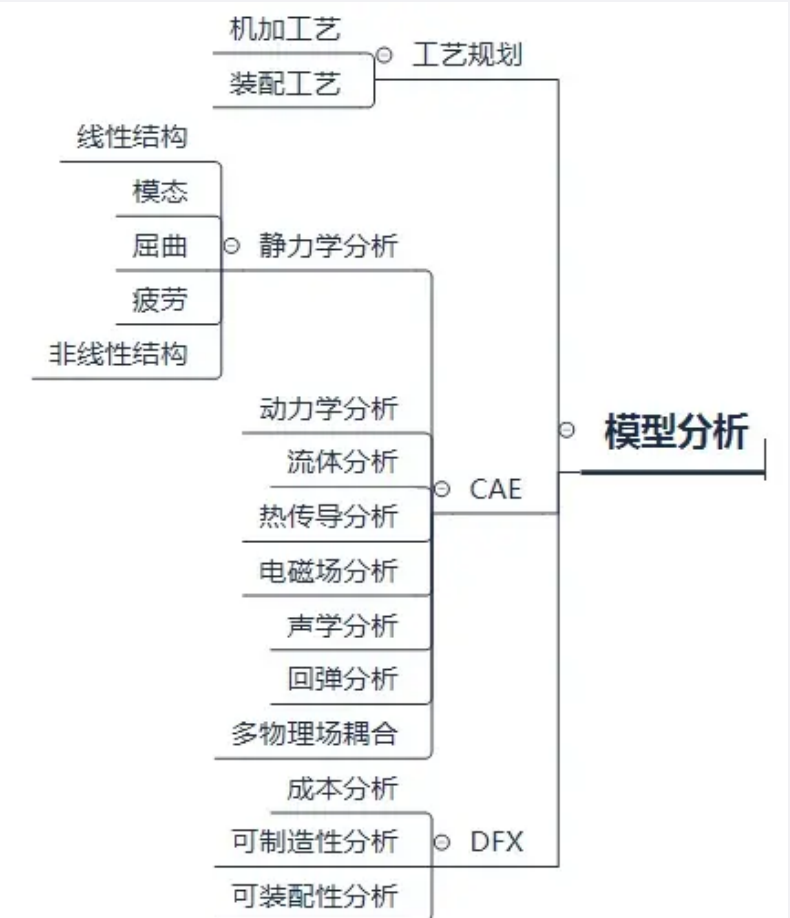


图4/模型分析 (鸣谢达索系统吴敏提供此图)

知乎 @C乘风破浪



图3/建模 (鸣谢达索系统吴敏提供此图)

知乎 @C乘风破浪



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

工业软件为什么难做 – PLC/DCS篇

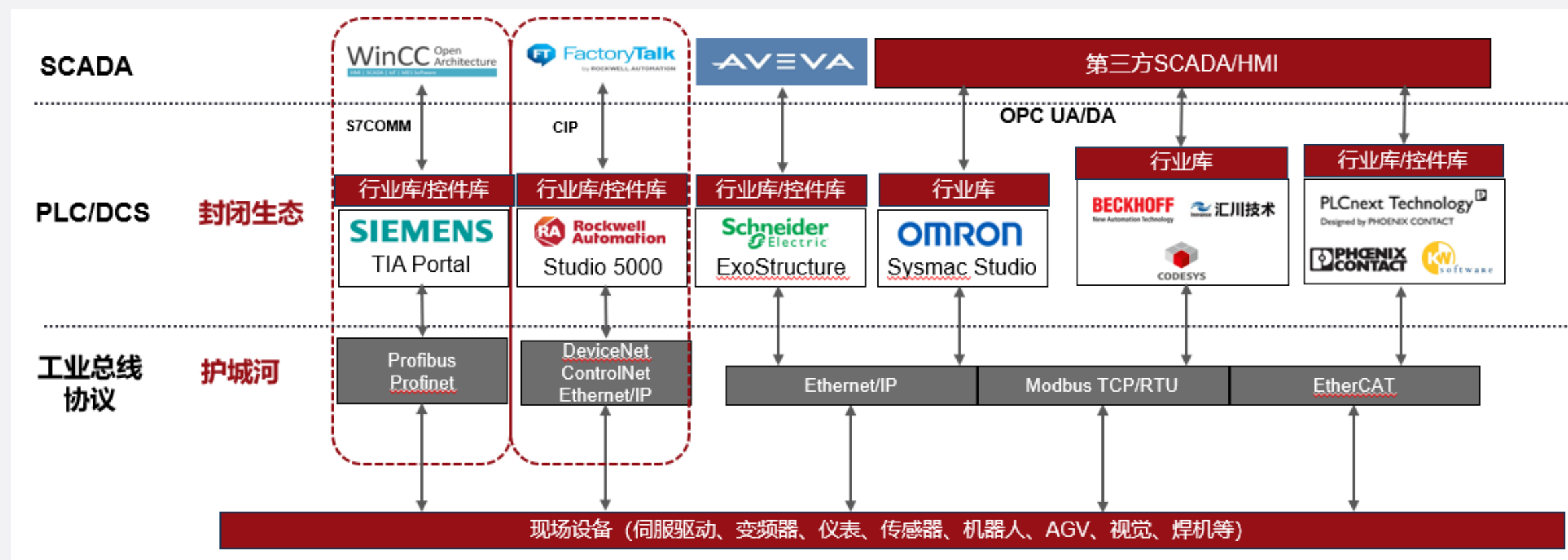
工业控制软件高端市场被国外厂商牢牢把持

为什么在大型PLC领域，我国的企业鲜有涉足呢？因为产品研发投入大，研发周期长，中小企业根本无法完成。即使是小型PLC控制系统，虽然国内很多厂家都在研发生产，但也只能做硬件开发和系统集成，核心的组态软件和实时控制引擎则直接购买德国的产品拿来用。这种软硬件适配的方式却不能应用在大型PLC控制系统的研发中，因为双机冗余同步很难做到，也难以通过各类安全认证。

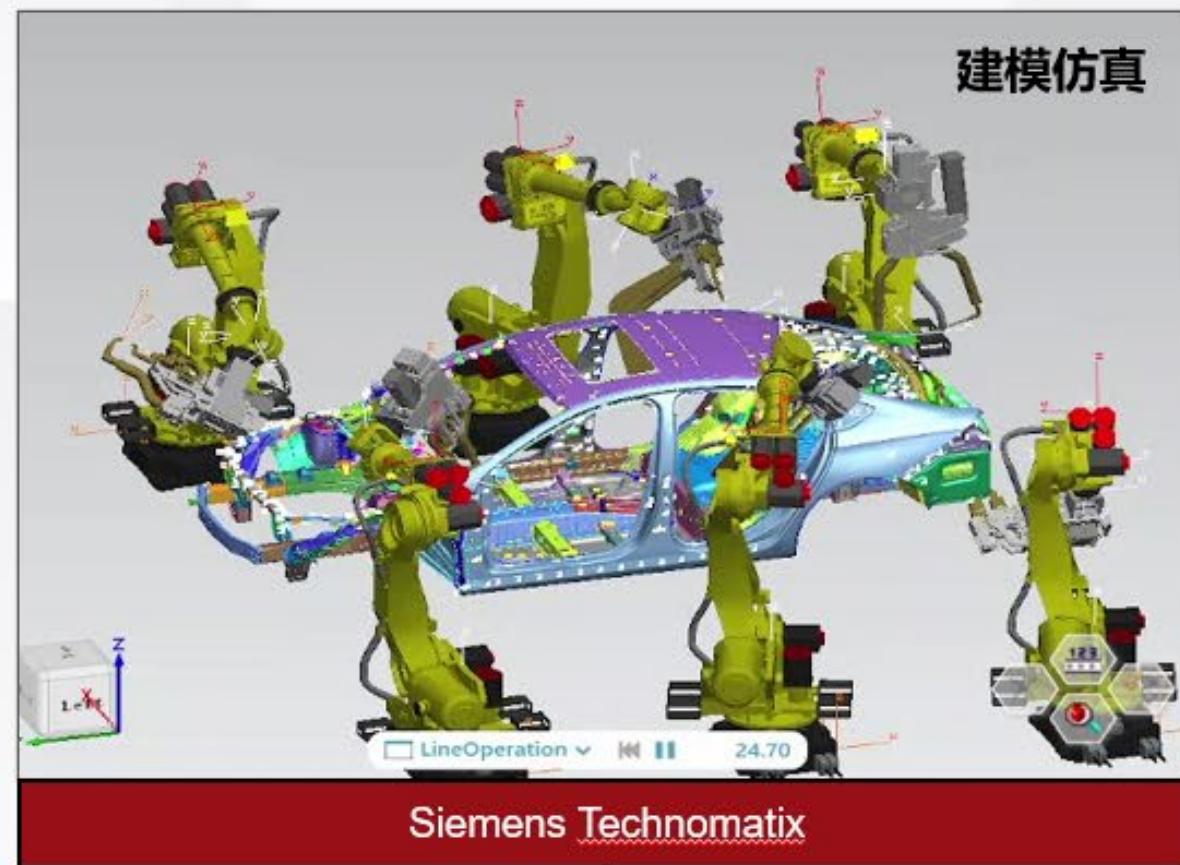
工业控制软件市场呈现出四大特征：

- 第一，行业壁垒较高，用户粘性强；
- 第二，软件相互不兼容，平台移植困难；
- 第三，替换平台成本高昂；
- 第四，缺乏产品线或智能工厂整体解决方案。

宝信软件正在进行国产大型PLC攻关，有望突破现有局面



工业软件为什么难做 – PLC/DCS为什么替换不了?



完全一致!



运动控制

机器人控制器



S7-1500

节拍控制



代码生成



部署 (SRL)

部署 (S7COMM)



工业软件发展趋势：软件定义制造

工业互联网内涵丰富，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网通常是指能够满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，工业互联网的发展涵盖工业软件、工业云平台、工业通信、工业互联网基础设施和工业安全体系。

工业互联网	国外现状	国内现状
边缘采集	美德制造企业数字化、网络化水平较高； 垄断了全球的工控设备和通信协议； 拥有强大的数据采集、云端迁移、边缘计算能力	95%中高端PLC市场、50%以上的DCS市场被跨国公司垄断；设备数字化率 44.8%、联网率39%
工业IaaS	美国主导全球IaaS生态演进、 拥有亚马逊、微软、谷歌、IBM等领导厂商； 德国SAP	阿里、华为、腾讯
工业PaaS	美、德在机械、汽车、航空、船舶等行业拥有数百年的工业知识、经验、方法的积淀工业 机理+数据科学) ； 具备将核心经验知识固化封装为微服务能力以及平台资源整合能力	工业技术知识薄弱、工业机理、工艺流程、模型方法等积累不足；算法库、模型库、知识库等微服务提供能力不足
工业SaaS	美、德等垄断了工业软件市场：拥有GE、Oracle、西门子、SAP等巨头； 形成了完整的开发者社区和海量开发者； 正在涌现一批新型的工业APP企业	高端工业软件主要依赖进口；开发了少量工业APP，在数据科学研究领域有一定基础；缺乏工业APP
工业安全	全球主要国家产业政策利好，产业结构逐步完善，竞争格局逐渐形成，企业及国家资源加速产业整合	我国安全产业政策充分利好，安全标准体系逐步形成，但是关键技术攻关及产业化应用不成熟



本课程总结回顾

工业软件

定义

工业软件定义与市场分析

分类

工业软件分类与应用

挑战

工业软件的卡脖子问题

